

Álgebra lineal · ML #1

@asanchezyali

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Sistemas de ecuaciones lineales

El corazón del álgebra lineal



¿Qué son?

Muchísimos problemas se pueden plantear como sistemas de ecuaciones lineales, y el álgebra lineal nos da las herramientas para resolverlos.

Forma general

Un sistema con m ecuaciones y n incógnitas se escribe:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

Def. Una solución es una n -tupla $(x_1, \dots, x_n)$



que satisface todas las ecuaciones a la vez.

Obs. En todo sistema lineal ocurre siempre uno de tres casos: no tiene solución, tiene exactamente una, o tiene infinitas. Veamos un ejemplo de cada uno, cambiando solo la última ecuación.

Sin solución

Este sistema no tiene ninguna solución:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 & = & 2 \\ 2x_1 & + & 3x_3 = 1 \end{array}$$

Sumando las dos primeras ecuaciones obtenemos $2x_1 + 3x_3 = 5$; pero la tercera dice $2x_1 + 3x_3 = 1$. No pueden valer 5 y 1 a la vez: hay



una contradicción.

Solución única

Si ahora, en el sistema anterior, cambiamos la última ecuación, tenemos un sistema con solución única:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$x_2 + x_3 = 2$$

despejando paso a paso llegamos a:

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$$

Infinitas soluciones



Y si cambiamos otra vez la última ecuación – ahora redundante, pues $(1) + (2) = (3)$ – el sistema tiene infinitas soluciones:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\x_1 - x_2 + 2x_3 &= 2 \\2x_1 \quad \quad + 3x_3 &= 5\end{aligned}$$

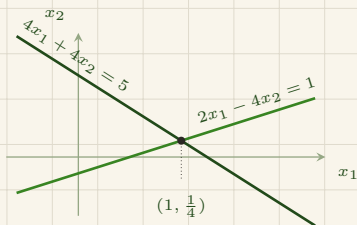
De (1) y (2): $2x_1 = 5 - 3x_3$ y $2x_2 = 1 + x_3$. Dejamos $x_3 = a$ libre:

$$\left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2}a, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a, a \right), \quad a \in \mathbb{R}$$

Obs. Geométricamente, las soluciones forman una recta entera dentro del espacio.

Geometría

Con dos variables, cada ecuación es una recta; su intersección es la solución: un punto, una recta o nada (paralelas).



Obs. Con tres variables, cada ecuación pasa a ser un plano, y la solución es donde todos se cortan.

Notación compacta

Juntamos los coeficientes a_{ij} en una matriz y todo el sistema se escribe de forma breve:

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Un poco de historia

La palabra matriz la acuñó J. J. Sylvester en 1850, del latín *matrix* ("útero"): la veía como aquello de donde "nacen" los determinantes menores.

Obs. En China ya resolvían estos sistemas lineales



*hacia el 200 a.C. (los "Nueve capítulos") con un
método casi idéntico a la eliminación gaussiana –
¡unos 2000 años antes de Gauss!*

¿Dónde has visto un sistema de ecuaciones sin darte cuenta?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com